Sayıların Ondalık Gösterimini Çözümleme

M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. · M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.

HATIRLAYALIM

- Ondalık gösterimdeki her rakamı bulunduğu basamağın değeriyle çarpıp bu çarpımların toplamı olarak yazmaya çözümleme denir.
- Birler basamağının değeri $10^0 = 1$'dir. Virgülün solunda onlar 10^1, yüzler 10^2; sağında onda birler 10^{-1}, yüzde birler 10^{-2}, binde birler 10^{-3} ile gösterilir.
- Değeri 0 olan basamağın terimi çözümlemede yazılmayabilir; çözümlenmiş biçimden sayıya dönerken eksik olan her üs için o basamağa 0 yazılır.
- Bir sayıyı 10'un pozitif kuvvetiyle çarpınca virgül üs kadar sağa, negatif kuvvetiyle çarpınca sola kayar. $a \cdot 10^n$ yazılışında üs 1 azalırsa katsayıdaki virgül 1 basamak sağa, üs 1 artarsa 1 basamak sola kayar.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki basamak değeri şemasından yararlanarak tablodaki ondalık gösterimlerin 10'un tam sayı kuvvetleriyle çözümlenmiş biçimlerini yazınız. İlk satır örnektir.

6	4	,	2	9	5
Onlar	Birler		Onda bir	Yüzde bir	Binde bir
10^1	10^0		10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}

Ondalık gösterim	10'un tam sayı kuvvetleriyle çözümleme
64,295	$6 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$
58,41	
409,06	
7,083	

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Ondalık gösterimde birler basamağındaki rakam 10^0 ile çarpılır.	☐	☐
Binde birler basamağının basamak değeri $\frac{1}{1000}$ yani 10^{-3}'tür.	☐	☐
$5 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^0$ biçiminde çözümlenen sayı 52'dir.	☐	☐
Bir sayıyı 10^{-3} ile çarpmak, virgülü 3 basamak sola kaydırmaktır.	☐	☐
$a \cdot 10^n$ yazılışında katsayı 10 kat büyütülürse eşitliğin korunması için üs 1 artırılır.	☐	☐

3 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir laboratuvarda ölçülen $0{,}048 \cdot 10^5$ metre uzunluğundaki fiber kablo, 10'un farklı tam sayı kuvvetleriyle yazılacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu uzunluğa eşit değildir?

(A) $4{,}8 \cdot 10^3$ metre
(B) $480 \cdot 10^1$ metre
(C) $48\,000 \cdot 10^{-1}$ metre
(D) $48 \cdot 10^3$ metre

4 EŞLEŞTİRME

Çözümlenmiş ifadeleri karşılık gelen ondalık gösterimlerle eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

☐ 1. $8 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-2}$
☐ 2. $8 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1}$
☐ 3. $8 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^{-3}$
☐ 4. $8 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-2} + 9 \cdot 10^{-3}$
☐ 5. $8 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-3}$

a) 84,9
b) 804,09
c) 8,049
d) 840,009
e) 80,409

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Numaralanmış kartlarda dört ondalık gösterimin çözümlenmiş biçimleri verilmiştir. Hangi karttaki çözümlemede basamak değeri hatası yapılmıştır?

I. kart · 408,065
$4 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$

II. kart · 90,304
$9 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2}$

III. kart · 15,72
$1 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 7 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}$

IV. kart · 600,08
$6 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^{-2}$

(A) I. kart (408,065)
(B) II. kart (90,304)
(C) III. kart (15,72)
(D) IV. kart (600,08)

6 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

sıfır · artar · azalır · çözümleme · sağa · sola

1. Sayıyı basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazmaya _____ denir.
2. Çözümlemede yer almayan her üs için ilgili basamağa _____ yazılır.
3. Bir sayıyı 10'un pozitif kuvvetiyle çarpınca virgül _____ kayar.
4. Bir sayıyı 10'un negatif kuvvetiyle çarpınca virgül _____ kayar.
5. Eşitlikte katsayıdaki virgül sağa kaydırılırsa 10'un üssü _____.

7 KISA CEVAP

Görseldeki tartım etiketlerinde K, L ve M paketlerinin kütleleri gram cinsinden çözümlenmiş olarak verilmiştir. Her paketin kütlesini ondalık gösterimle yazınız.

K Paketi (g)	L Paketi (g)	M Paketi (g)
$4\cdot10^{1} + 7\cdot10^{-1} + 5\cdot10^{-2}$	$4\cdot10^{1} + 8\cdot10^{0} + 2\cdot10^{-3}$	$4\cdot10^{1} + 7\cdot10^{0} + 9\cdot10^{-2}$

8 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dönüşüm zincirini inceleyerek tablodaki sayıların verilen 10'un kuvvetlerine göre a katsayısını ve yazılışını tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Aynı Sayının Farklı Kuvvetlerle Yazılışı (Değer = 148,6)

$1{,}486 \cdot 10^{2}$ = $14{,}86 \cdot 10^{1}$ = $148{,}6 \cdot 10^{0}$ = $1486 \cdot 10^{-1}$

Verilen sayı	İstenen kuvvet	$a \cdot 10^{n}$ yazılışı
148,6	10^{2}	$1{,}486 \cdot 10^{2}$
148,6	10^{-1}	
0,092	10^{-3}	
0,092	10^{1}	

9 SIRALAMA

Görseldeki beş ölçüm kartında yazan ifadeleri değerlerine göre en küçükten (1) en büyüğe (5) doğru sıralayınız.

Kart 1	Kart 2	Kart 3	Kart 4	Kart 5
$0{,}42 \cdot 10^{2}$	$420 \cdot 10^{-3}$	$4{,}2 \cdot 10^{3}$	$420 \cdot 10^{-2}$	$0{,}042 \cdot 10^{4}$

- ☐ $420 \cdot 10^{-2}$
- ☐ $0{,}42 \cdot 10^{2}$
- ☐ $4{,}2 \cdot 10^{3}$
- ☐ $420 \cdot 10^{-3}$
- ☐ $0{,}042 \cdot 10^{4}$

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

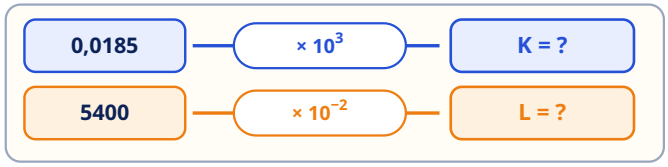
Denge kartlarındaki eşitliklerin doğru olması için x ve y yerine gelmesi gereken sayılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

1. Eşitlik Kartı	2. Eşitlik Kartı
$1{,}25 \cdot 10^{6} = 1250 \cdot 10^{x}$ (Virgül 3 basamak sağa)	$8400 \cdot 10^{-5} = y \cdot 10^{-2}$ (Üs 3 arttı)

(A) x = 3 ve y = 8,4
(B) x = 9 ve y = 0,84
(C) x = 3 ve y = 84
(D) x = 4 ve y = 8,4

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

İşlem şemasındaki giriş sayılarına okların üzerindeki 10'un kuvvetleriyle çarpma işlemleri uygulandığında K ve L kutularına yazılacak sayılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?



(A) K = 1,85 ve L = 5,4
(B) K = 185 ve L = 540
(C) K = 18,5 ve L = 54
(D) K = 0,185 ve L = 54

12 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görseldeki eşitlik kartında 608,409 sayısının çözümlenmiş biçimi verilmiştir. Buna göre a, b, c, d tam sayılarını ve a + b + c + d toplamını bulunuz.

Çözümlemede Üsleri Bulma

$608{,}409 = 6\cdot10^{a} + 8\cdot10^{b} + 4\cdot10^{c} + 9\cdot10^{d}$

13 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına uyan matematik kavramlarını kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler basamak sistemimizin temelini veren sözcüğü oluşturur.

- Virgülle ayrılan tam ve kesir kısmından oluşan gösterim türü — ☐☐☐☐☐☐☐
- Virgülün sağındaki basamaklarda 10'un üssünün aldığı işaret — ☐☐☐☐☐☐☐
- Sayıyı 10'un negatif kuvvetiyle çarpınca virgülün kaydığı yön — ☐☐☐☐
- Basamak değerlerini yazarken kullanılan 10'un üslü ifadesi — ☐☐☐☐☐☐
- Sayıları yazmak için kullanılan 0'dan 9'a kadar sembollerden her biri — ☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya: _____

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki kartta 75,083 sayısının çözümlenmiş biçimi verilmiş, iki rakamın yerine ▲ ve ■ sembolleri konmuştur. Çözümlemede neden 10^{-1} teriminin yer almadığını açıklayınız ve ▲ + ■ toplamını bulunuz.

Eksik Terimli Çözümleme Kartı

$75{,}083 = ▲\cdot10^{1} + 5\cdot10^{0} + ■\cdot10^{-2} + 3\cdot10^{-3}$